

Atividade 2 - Módulo 2: Arquiteturas Single-Agent

Disciplina: Arquitetura de Sistemas com IA · Prof. Ahirton Lopes, Ph.D.

Missão Prática #02

Esta atividade fecha o Módulo 2 inteiro: você vai desenhar um protótipo de agente único para uma tarefa real do seu próprio contexto de trabalho (não um exemplo hipotético), calibrando os quatro componentes vistos ao longo dos cinco vídeos - memória, loop ReAct, reflexão e ferramentas.

Passo 1 - Desenhe seu protótipo

Escolha uma tarefa real do seu trabalho (ou de um projeto que você conhece bem) que hoje é manual, ou que já usa alguma forma de IA generativa, e que você imagina se beneficiando de um agente único. Para cada um dos quatro componentes, decida o nível de intensidade e justifique:

- Memória: nenhuma, curto prazo, ou longo prazo? Por quê?
- Loop (ReAct): a tarefa precisa de múltiplas voltas de busca antes de responder, ou uma chamada resolve?
- Reflexão: a tarefa exige apenas checagem de superfície, ou também comparação com uma fonte externa?
- Ferramentas: quais ferramentas externas o agente precisa chamar?

Use o teste de realidade do Módulo 2.1 e o canvas de calibragem do Módulo 2.5 como apoio.

Passo 2 - Declare o schema de uma ferramenta

Escolha a ferramenta mais crítica do seu protótipo e escreva o schema tipado completo:

- Nome da ferramenta
- Descrição específica (que domínio ela cobre, quando o agente deve chamá-la)
- Parâmetros, cada um com o tipo - use enum sempre que o valor pertencer a um conjunto fixo de opções
- Formato do retorno
- Classifique: é uma ferramenta de leitura ou de escrita? Se for de escrita, ela deveria passar pelo Approval Gate antes de executar?

Passo 3 - Documente o critério de parada

Se o seu protótipo usa loop, declare explicitamente:

- O limite máximo de iterações
- O que acontece quando esse limite é atingido sem que o agente tenha convergido para uma resposta

Se o seu protótipo não usa loop (uma chamada única resolve a tarefa), explique por que não é necessário.

Passo 4 - Implemente em JavaScript

Implemente o protótipo calibrado no Passo 1 como código real, em JavaScript, com pelo menos uma chamada de verdade a uma API de IA generativa (Ollama local, gratuito, é a opção recomendada - veja `react-agent-prototype.js` na pasta `demos` como referência de estrutura, mas escreva sua própria versão para o seu caso). O código precisa fazer a chamada de fato, implementar o loop de acordo com o critério de parada do Passo 3, e chamar a ferramenta declarada no Passo 2 com o schema definido.

Entrega

Um único arquivo (ou um repositório com esses itens em arquivos separados) contendo: o diagrama do protótipo com os quatro componentes calibrados e justificados, o schema completo da ferramenta escolhida, o critério de parada documentado (ou a justificativa de por que o loop não é necessário), e o código funcional em JavaScript do Passo 4.

Dica de execução

Não use um contexto hipotético. Escolha a tarefa mais recente ou mais relevante do seu trabalho atual - o exercício de calibragem fica mais honesto quando você avalia um caso real. Se, ao final, você concluir que a tarefa não precisa de agente nenhum e uma regra determinística resolve, essa também é uma entrega válida: o objetivo não é sempre construir um agente, é decidir corretamente quando um agente é a resposta certa.

Ahilton Lopes · AI Architecture Toolkit - UNIPDS: Arquitetura de Sistemas com IA

Prof. Ahilton Lopes, Ph.D. - GDE AI, Microsoft MVP, Senior Manager